情報リテラシー　第 06 回「情報システムの役割と信頼性」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.114-119

今日の流れ

1. 情報システムのサービスと種類
2. 情報システムと通貨（電子マネー・仮想通貨）
3. さまざまな情報システム（集中・分散・移動体）
4. オープンデータ
5. 情報システムの信頼性（バックアップ・RAID・稼働率）

今日の目標

- 社会における情報システムの役割と，その信頼性確保の重要性を説明できる。

情報システムの基本用語

情報システム 収集されたデータを利用可能な形に処理し，必要とする場所へ伝達する仕組み。さまざまなハードウェア・ソフトウェア・通信回線・サービスが組み合わされている

POS システム（Point Of Sales system） 商品を販売した時点でそのデータを収集・管理するシステム。販売管理・在庫管理・生産管理・配送管理などが連携している

GPS（Global Positioning System） 複数の衛星の位置情報から現在位置を算出し，バスなどの運行状況通知などに利用できるシステム

情報システムの種類と活用例

情報システムの種類	活用例
気象情報システム	天気予報・気象観測データの収集分析
交通情報システム	バス・鉄道の位置情報管理・経路案内
医療情報システム	電子カルテ・病院の予約・会計管理
金融情報システム	ATM・インターネットバンキング
防犯・防災システム	防犯カメラ・地震速報・避難誘導
行政情報システム	マイナンバー・住民票管理・確定申告

情報システムと通貨

電子マネー

- 貨幣価値をデジタルデータで表現したもの
- IC 型：カードやスマートフォンの IC チップに金額データを記録（交通系・流通系）
- ネットワーク型：インターネット上で金銭情報を管理するものや，プリペイドカードなど
- IC 型の電子マネーには RFID（非接触型）の技術が使われている

仮想通貨（暗号資産）

- インターネット上で新たに定義されたデジタル化された通貨
- 既存の各国の貨幣価値と交換でき，物品・サービスの対価として使用できる
- ブロックチェーンという技術で，銀行のような機関を経由せずに貨幣価値を移せる
- 公的な発行主体や管理者の裏付けなしに流通しているものがあり，価値が暴落・消失することがある

オープンデータ

ポイント

- 国や地方公共団体，民間企業が所有しているデータのうち，次の①〜③に当てはまるように公開されたものをオープンデータという
- ① 営利目的・非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
- ② 機械判読に適したもの
- ③ 無償で利用できるもの
- AED や消火器の設置場所，地域バスの運行ルートなどを公開することで，それらを活用したサービスやアプリが多数登場している

補足

- クリエイティブ・コモンズ（CC）：著作者が使用許諾の条件を積極的に開示することで，著作物を再利用されやすくする仕組み

クリエイティブコモンズ（CC）ライセンス

ライセンス	意味
CC BY	表示（クレジット必要）
CC BY-SA	表示-継承
CC BY-ND	表示-改変禁止
CC BY-NC	表示-非営利
CC BY-NC-SA	表示-非営利-継承
CC BY-NC-ND	表示-非営利-改変禁止
CC0	パブリックドメイン（権利放棄）

XR（クロスリアリティ）

VR（Virtual Reality：仮想現実）完全に仮想の空間を体験する技術

AR（Augmented Reality：拡張現実）現実の映像に仮想の情報を重ねて表示する技術

MR（Mixed Reality：複合現実）現実と仮想が相互作用する技術

情報システムの信頼性（1）：バックアップと RAID

ポイント

- 情報システムは稼働を始めると容易に停止することができない。そのため冗長化（二重化・多重化）といった方策が取られる
- バックアップ：データを記録した媒体が破損して失われないよう，一定時間で複製を行う方法
- フルバックアップ：全てのデータを複製する
- 差分バックアップ：前回のフルバックアップからの変更分を複製する
- 増分バックアップ：前回のバックアップからの変更分のみを複製する（容量が少なく済む）
- RAID：複数のドライブを組み合わせて仮想的に 1 台の装置に見立てて運用する技術。耐故障性を高められる
- パリティチェック：データに検査用ビットを追加し，1 ビットのエラーを検出する方式
- チェックディジット：入力ミス防止のためにデータの末尾に検査用数字を追加する方式（例：JAN コード・マイナンバー）

情報システムの信頼性（2）：稼働率・フェールセーフ・フォールトトレランス

ポイント

- 稼働率：情報システムが正常に動作している時間の割合。稼働率 = MTBF ÷（MTBF + MTTR）
- 平均故障間隔（MTBF）：システムが稼働を開始してから故障するまでの平均時間
- 平均修理時間（MTTR）：故障が発生してから修理が完了するまでの平均時間
- フェールセーフ：機器が故障したとき，安全側に動作するように設計すること（例：信号が消えたら赤になる）
- フールプルーフ：誤操作しても危険が起きないようにする設計（例：USB 端子の向き・電池の形状）
- フォールトトレランス：故障が起きてもシステムが動作を続けられる設計（例：システム二重化）
- フォールバック：障害発生時に機能を縮退させて運用を継続する方式

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- 集中情報システムと分散情報システムの違いを，機密性・完全性・可用性の観点から説明せよ
- オープンデータの 3 つの条件を説明し，身近な活用例を 1 つ挙げよ
- MTBF が 900 時間，MTTR が 100 時間のシステムの稼働率を求めよ

応用問題（余裕がある人）

- フェールセーフとフールプルーフの違いを説明し，機械工学の分野での応用例をそれぞれ 1 つ考えよ

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ 情報システムの種類（気象・交通・医療・金融・防犯・行政）と活用例を理解した
- □ 冗長化・バックアップ（フル/差分/増分）・RAID と稼働率（MTBF/MTTR）を学んだ
- □ 電子マネー・オープンデータ・CC ライセンス・VR/AR/MR を把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。